

Identification temporelle

1 Enceinte chauffée

Une carte de puissance de gain $A = 50$ fournit une tension $u(t)$ à des résistances chauffantes réparties dans une enceinte calorifugée. La température $\theta(t)$ dans l'enceinte est mesurée grâce à un capteur de gain $k_{cap} = 0,05 \text{ V}/^\circ\text{C}$. Ce capteur est calibré de manière à fournir 0 V à 20°C .

On procède à un essai de montée en température pour caractériser la transmittance $H(p)$ de cette enceinte. Pour cela on impose une tension de commande $u_{C(t)}$ à l'entrée de la carte de puissance sous la forme d'un échelon de 2 V. On montre fig. 1 le relevé de cette mesure.

Q1 Donnez le schéma bloc modélisant cet essai.

Q2 Proposez une expression acceptable pour $H(p)$ et donner les valeurs numériques de ses constantes caractéristiques.

2 Essai moteur en boucle ouverte

Un moteur est alimenté par une carte de puissance de gain $A = 200$. Sa vitesse de rotation est mesurée par une génératrice tachymétrique de gain $g_0 = 0,1 \text{ V}\cdot\text{rad}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$. On procède à un essai en imposant un échelon de tension à l'entrée de la carte de puissance $u_{C(t)} = U_{C0} \cdot h(t)$ avec $U_{C0} = 0,5 \text{ V}$; $h(t)$ désigne ici la fonction de HEAVISIDE. On vous donne fig. 2 le relevé de la tension $u_{m(t)}$ fournie par la génératrice tachymétrique.

Q3 Proposez une expression acceptable pour $H_{moteur}(p)$ et donner les valeurs numériques de ses constantes caractéristiques.

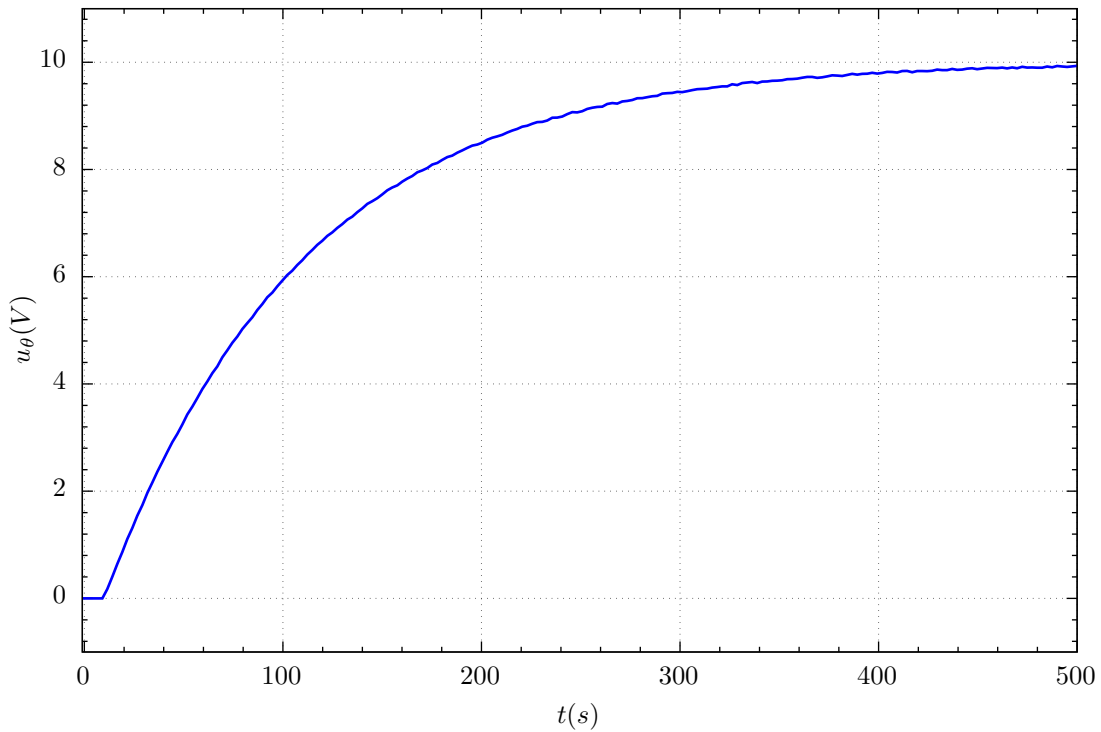


FIGURE 1 – Relevé du capteur de température

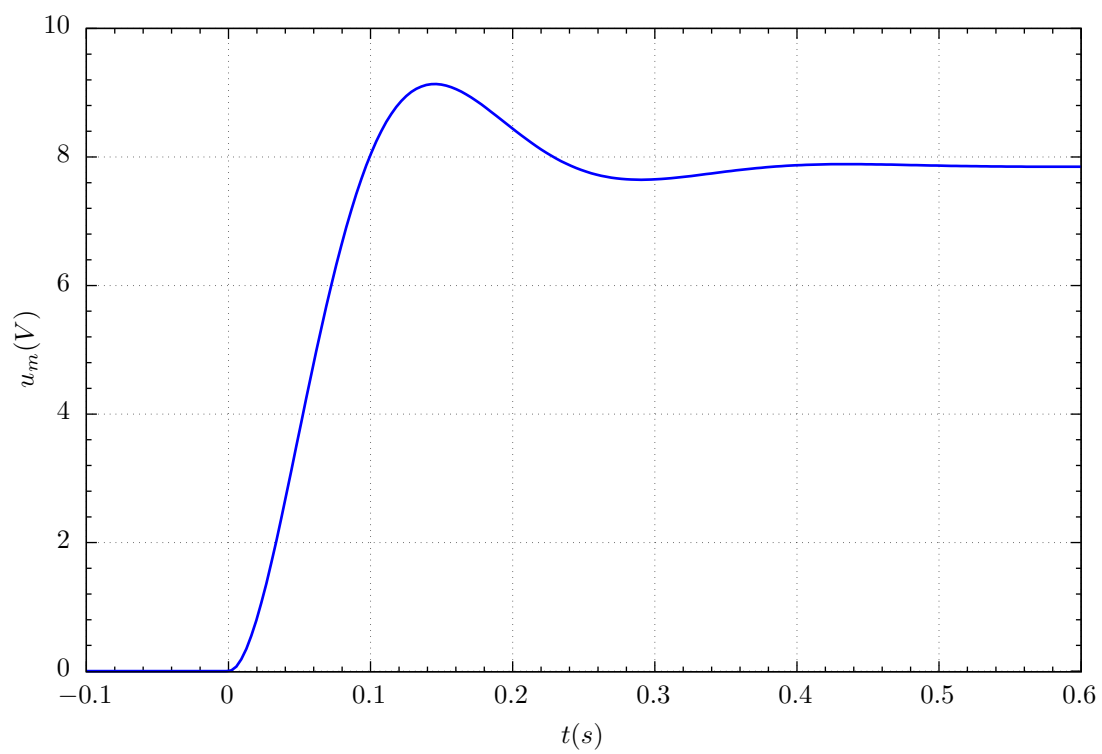


FIGURE 2 – Relevé de $u_m(t)$